

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Virtual-Joystick und Gimbal-Anbindung

Version v1.0 - Stand 2026-09-29

Projekt	PotensicProxy_TAF
Dokumentart	Projektdokumentation
Thema	Virtual-Joystick und Gimbal-Anbindung
Softwarestand	0.954 / Android versionCode 27
Status	Arbeitsstand / implementiert
Erstellungsdatum	2026-09-29
Verantwortung	OpenAI - technische Ausarbeitung im Projektkontext
Referenz	PotensicPro: Send4AxisData, RockController, SlideController, SendGimbalSettingData, FlightRevGimbalStateData

1. Ziel der Änderung

Die vorhandenen virtuellen Joysticks des Flight Cockpits werden an den in PotensicPro bestätigten Flugsteuerungs-Sendepfad angebunden. Die Gimbal-Steuerung wird für die ATOM-Serie ausschließlich über die im Originalcode bestätigten ATOM-Pfade umgesetzt. Nicht bestätigte oder für ATOM ausdrücklich nicht verwendete Steuerwege werden nicht erfunden.

2. Virtual-Joystick

PotensicPro verwendet für die vier Flugachsen Send4AxisData mit Function 0x0001 auf APP_TO_FLIGHT. Die App überträgt den aktuellen Steuerzustand alle 80 ms. TAF verwendet denselben Aufbau und dieselbe Sendeperiode, solange mindestens ein virtueller Stick aktiv gehalten wird. Nach Freigabe beider Sticks wird unmittelbar ein neutraler Frame gesendet.

Offset	PotensicPro-Feld	TAF	Eingang	Übertragung
+1	accelerator	Throttle	-1000..1000	0..250, neutral 125
+2	rotate	Yaw	-1000..1000	0..250, neutral 125
+3	frontBack	Pitch	-1000..1000	0..250, neutral 125
+4	leftRight	Roll	-1000..1000	0..250, neutral 125

Der Paketkanal bleibt channel=4. Kamera- und Gimbal-Byte werden für ATOM im 4-Axis-Paket neutral gehalten, sofern sie nicht über einen bestätigten ATOM-spezifischen Pfad gesteuert werden.

3. Gimbal-Anbindung der ATOM-Serie

Der generische SlideController der Original-App kann zwar das Gimbal-Byte von Send4AxisData beschreiben, wird für FlightConfig.is_Atom_Series() aber ausgeblendet. TAF verwendet dieses Byte für ATOM deshalb nicht als kontinuierliche Gimbal-Steuerung.

- Function 0x001A: bestätigte Gimbal-Einstellungen und Pitch-Presets.
- pitchControl=1 -> 0 Grad, pitchControl=3 -> -45 Grad, pitchControl=2 -> -90 Grad.
- Function 0x0017: Gimbal-State-Rückkanal mit Pitch/Roll/Yaw, Winkelgeschwindigkeiten, Fehlerstatus und Control-Pitch.
- Vor dem Setzen wird der vorhandene Gimbal-Einstellungsblock synchronisiert und die übrigen Einstellungsfelder bleiben erhalten.

Ist beim ersten Bedienenversuch noch kein synchronisierter Einstellungsblock vorhanden, wird der gewünschte Preset-Wert vorgemerkt. TAF fordert die Gimbal-Einstellungen an und sendet den vorgemerkten Wert automatisch, sobald die Synchronisation vorliegt. Beim Öffnen des Camera-Control-Bereichs wird die Synchronisierung proaktiv angefordert.

4. Rückmeldung und UI-Verhalten

Der Gimbal-State aus Function 0x0017 wird im Android-Backend geparkt und an die Weboberfläche weitergegeben. Die Camera-Control-Anzeige verwendet den empfangenen Pitch beziehungsweise Control-Pitch als Ist-Wert. Soll und Ist bleiben getrennt.

5. Sicherheits- und Protokollentscheidung

Throttle, Yaw, Pitch und Roll sind analog an den bestätigten Send4AxisData-Pfad angebunden. Für den ATOM-Gimbal wird keine freie analoge Steuerung über das Send4AxisData-Gimbal-Byte behauptet, weil die Original-App diesen generischen Slider für ATOM deaktiviert. Der vorhandene TAF-Gimbal-Regler bleibt deshalb auf die drei bestätigten Presets gerastert.

6. Validierung

- vue-tsc --noEmit: erfolgreich, keine TypeScript-/Vue-Typfehler.
- npm run build: vue-tsc erfolgreich; Vite kann in der aktuellen Linux-Umgebung nicht starten, weil im mitgelieferten node_modules das optionale Paket @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt.
- Der Build-Abbruch ist damit eine Umgebungs-/Abhängigkeitsgrenze und kein bei der Typprüfung gefundener Fehler der Änderung.

7. Geänderte Dateien

- PROTOCOL.md
- README.md
- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/ProxyService.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/Telemetry.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt
- webui/package-lock.json
- webui/package.json
- webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
- webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue
- webui/src/components/cockpit/VirtualJoystick.vue
- webui/src/protocol/PacketBuilder.ts
- webui/src/services/DroneControlService.ts
- webui/src/stores/useDroneStore.ts
- webui/src/types/drone.ts

8. Änderungshistorie

v1.0 - 2026-09-29 - Arbeitsstand - Software 0.954 - Virtual-Joystick an 0x0001 und ATOM-Gimbal an 0x001A/0x0017 angebunden.